Oleum

TIENDA ONLINE DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

# Memoria de la Parte 1

Experiencia de usuario y prototipo de la interfaz
HTML5, CSS3 y JavaScript desplegados en Apache Tomcat

**Arquitectura y Diseño de Sistemas Web y C/S**
Universidad de Alcalá · Curso 2026-27
Profesor: Roberto Barchino


INTEGRANTES

| | |
|---|---|
| A | Noe López García |
| B | Roberto Riofrío Ortega |
| C | Nombre de C |


9 de noviembre de 2026

# Índice


**1. Introducción** 1

1.1 Tecnologías y restricciones 1

1.2 Cómo ejecutarlo 1

**2. Organización del grupo** 2

2.1 Reparto 2

2.2 Acuerdos comunes 2

2.3 Flujo de trabajo con Git 2

**3. Análisis y navegación** 3

3.1 Actores 3

3.2 Historias de usuario 3

3.3 Inventario de páginas 4

3.4 Mapa de navegación 5

**4. Sistema visual** 7

4.1 Identidad y variables 7

4.2 Diseño adaptable 7

4.3 Componentes 8

**5. Prototipo HTML y CSS** 9

5.1 Estructura de las páginas 9

5.2 Organización de los ficheros 9

**6. Interacción con JavaScript** 10

6.1 MVC también en el navegador 10

6.2 Catálogo y ficha (Parte A) 10

6.3 Carrito, confirmación y pedidos (Parte B) 11

6.4 Registro, inicio de sesión y administración (Parte C) 12

6.5 Integración 12

**7. Validación y accesibilidad** 13

7.1 Accesibilidad 13

7.2 Validación y pruebas 13

**8. Despliegue en Tomcat** 15

**9. Limitaciones y preparación para la Parte 2** 16

**10. Contribución de cada integrante** 17

10.1 Parte A · Noe López García 17

10.2 Parte B · Roberto Riofrío Ortega 17

10.3 Parte C · Nombre de C 17

10.4 Uso de inteligencia artificial 17

**Anexo A. Acuerdos del grupo** 18

**Anexo B. Historias de usuario del visitante** 22

**Anexo C. Historias de usuario del cliente** 25

**Anexo D. Historias de usuario del administrador** 29

**Anexo E. Pruebas y calidad de la Parte A** 30

**Anexo F. Pruebas y calidad de la Parte B** 34

**Anexo G. Capturas** 36

# 1. Introducción

Oleum es una tienda online de aceite de oliva virgen extra (AOVE). Permite consultar un catálogo con búsqueda y filtros, ver la ficha de cada aceite, comprarlo con un pago simulado y seguir los pedidos. Un administrador mantiene los productos y el estado de los pedidos.

La práctica tiene dos partes. Esta memoria describe la **Parte 1: la experiencia de usuario y el prototipo de la interfaz** con HTML5, CSS3 y JavaScript, desplegado en Apache Tomcat. En la Parte 2 la misma interfaz se conectará a Servlets, JSP/JSTL y JDBC con una arquitectura MVC, así que el prototipo se ha diseñado desde el principio para ese paso: los datos usan los nombres de las columnas de la base de datos, las URLs son las de los Servlets y el código separa modelo, lógica, vista y control.

## 1.1 Tecnologías y restricciones

| Ámbito | Elección |
|---|---|
| Estructura | HTML5 semántico, `lang="es"`, plantillas con `<template>` |
| Presentación | CSS3 en hojas externas, variables (*custom properties*), Flexbox y Grid, diseño adaptable primero para móvil |
| Comportamiento | JavaScript con módulos ES (`import` / `export` con nombre), sin frameworks, sin librerías y sin CDNs |
| Servidor | Apache Tomcat 10.1 sobre JDK 23 |
| Calidad | Validadores del W3C, Lighthouse, pruebas automáticas con `node --test` |
| Trabajo en grupo | Git y GitHub, con una rama por integrante |

## 1.2 Cómo ejecutarlo

Las páginas usan módulos de JavaScript, así que se abren siempre desde un servidor, nunca con doble clic (el navegador bloquea los módulos cargados desde `file://`).

1. Copiar el contenido de `proyecto/` en `webapps/oleum/` dentro de la carpeta de Tomcat. En Windows lo hace el script `herramientas/desplegar-tomcat.ps1`, y en Linux o macOS, `desplegar-tomcat.sh` (en la raíz del repositorio).
2. Arrancar Tomcat (`bin/startup.bat` o `bin/startup.sh`).
3. Abrir `http://localhost:8080/oleum/`.

Las pruebas automáticas se ejecutan desde la raíz con `node --test`.

# 2. Organización del grupo

## 2.1 Reparto

El trabajo se repartió por **flujos de usuario completos**, de modo que cada integrante es dueño de unas páginas, de sus estilos y de su lógica, y además mantiene algunos ficheros compartidos. Cada fichero tiene un único dueño; si alguien necesita un cambio en un fichero ajeno, lo pide al grupo y lo hace su dueño.

| | Integrante | Páginas | Ficheros compartidos |
|---|---|---|---|
| **A** | Noe López García | Inicio, catálogo y ficha de producto | Datos de productos y categorías, formato de precios, ilustraciones, análisis del grupo (inventario y mapa), propuesta de `base.css` |
| **B** | Roberto Riofrío Ortega | Carrito, confirmación de pedido, perfil, mis pedidos y detalle de pedido | `base.css` definitivo, cabecera y pie, `carrito.js`, datos de pedidos |
| **C** | Nombre de C | Registro, inicio de sesión y las tres páginas de administración | Validación de formularios, sesión simulada, datos de usuarios |

## 2.2 Acuerdos comunes

Antes de programar, el grupo cerró un documento de acuerdos (anexo A) para que las tres partes encajasen sin esperar unas a otras:

- **Modelo de datos** con los nombres de columna de la Parte 2 (`categoria`, `producto`, `usuario`, `pedido` y sus líneas). Así, pasar de los datos simulados a SQL es casi directo.
- **Contrato de URLs.** El catálogo usa `productos.html?q=…&categoria=…&variedad=…&min=…&max=…&orden=…&pagina=…`, que en la Parte 2 será `GET /productos` con los mismos parámetros. La ficha es `producto.html?id=N`, y el login vuelve a la página de origen con `login.html?volver=…`.
- **Interfaces entre módulos.** `anadir(productoId, cantidad)` devuelve `{ ok: true }` o `{ ok: false, mensaje }`; `usuarioActual()` devuelve `{ id, nombre, rol }` o `null`. Mientras un módulo ajeno no existía, cada uno trabajaba con un **sustituto** con la misma interfaz, e integrar fue cambiar un `import`.
- **Normas técnicas comunes:** HTML válido, CSS solo con las variables de `base.css`, nunca `innerHTML` con datos, rutas siempre relativas y accesibilidad WCAG 2.1 AA.

## 2.3 Flujo de trabajo con Git

- Repositorio en GitHub con una rama por integrante (`parte-a`, `parte-b`, `parte-c`). Cada rama conserva todo su historial, de modo que se ve el trabajo de cada uno.
- Las ramas se integran en `main` con un *merge commit* (sin *squash*), para que la historia muestre qué entró de cada parte y cuándo.
- Mensajes de commit en español y en presente, y un `.gitattributes` con `eol=lf` para que los saltos de línea de Windows no ensucien los cambios.

# 3. Análisis y navegación

## 3.1 Actores

Los actores se identificaron con el criterio del enunciado: quién usa el sistema y con qué permisos. Se ordenan de menor a mayor privilegio.

| Actor | Qué puede hacer |
|---|---|
| Visitante | Consultar el catálogo y las fichas, buscar, filtrar, registrarse e iniciar sesión. |
| Cliente | Lo mismo, y además mantener su carrito, confirmar pedidos, consultar su historial y editar su perfil. |
| Administrador | Mantener productos y categorías, controlar existencias y actualizar el estado de los pedidos. |

El visitante es un actor propio porque no está identificado: solo accede a lo público. Al iniciar sesión pasa a ser cliente, y entonces puede tener carrito y pedidos, que siempre pertenecen a un usuario. Que compre o no es su comportamiento, no su rol.

## 3.2 Historias de usuario

Cada historia sigue el formato «Como [actor], quiero [acción], para [objetivo]». Tiene criterios de aceptación verificables con un sí o un no, y al menos un caso de error por cada camino feliz. Los criterios completos están en los anexos B, C y D, y cada criterio tiene su caso en las matrices de pruebas (anexos E y F).

**Visitante** (Parte A)

| Id | Como visitante, quiero… | para… | Página |
|---|---|---|---|
| VIS-01 | ver en la portada qué ofrece la tienda y algunos destacados | empezar a explorar sin buscar | Inicio |
| VIS-02 | ver los aceites en un listado | hacerme una idea de lo que vende la tienda | Catálogo |
| VIS-03 | buscar escribiendo una palabra | encontrar rápido un aceite que ya conozco | Catálogo |
| VIS-04 | filtrar por una o varias categorías | ver solo el tipo de aceite que me interesa | Catálogo |
| VIS-05 | filtrar por variedad de aceituna | comparar aceites de la variedad que prefiero | Catálogo |
| VIS-06 | indicar un precio mínimo y uno máximo | ver solo lo que encaja en mi presupuesto | Catálogo |
| VIS-07 | ver qué filtros tengo aplicados y quitarlos | no perderme al combinarlos | Catálogo |
| VIS-08 | moverme entre páginas del catálogo | ver todo sin una lista interminable | Catálogo |
| VIS-09 | que al volver de una ficha el catálogo siga como lo dejé | no repetir la búsqueda | Catálogo |
| VIS-10 | ordenar por precio o por nombre | comparar con más facilidad | Catálogo |
| VIS-11 | ver la ficha completa de un aceite | decidir si lo compro | Ficha |
| VIS-12 | que al intentar comprar se me pida iniciar sesión y luego vuelva a la ficha | no perder lo que estaba mirando | Ficha |

| Id | Como visitante, quiero… | para… | Página |
|---|---|---|---|
| VIS-13 | usar la portada, el catálogo y la ficha solo con teclado | poder comprar igual que cualquiera | Las tres |

**Cliente** (Parte B; la CLI-01 se resuelve en la ficha de producto, de la Parte A)

| Id | Historia | Página |
|---|---|---|
| CLI-01 | Seleccionar unidades y añadir al carrito desde la ficha | Ficha |
| CLI-02 | Consultar el contenido de la cesta y el desglose de costes | Carrito |
| CLI-03 | Modificar las unidades de un artículo en el carrito | Carrito |
| CLI-04 | Eliminar productos y gestionar el carrito vacío | Carrito |
| CLI-05 | Iniciar la confirmación del pedido | Confirmación |
| CLI-06 | Introducir y validar la dirección de entrega | Confirmación |
| CLI-07 | Revisar el resumen completo antes de formalizar | Confirmación |
| CLI-08 | Seleccionar un método de pago ficticio | Confirmación |
| CLI-09 | Recibir la confirmación y la referencia del pedido | Confirmación |
| CLI-10 | Consultar mi historial de pedidos | Mis pedidos |
| CLI-11 | Ver el detalle completo de un pedido anterior | Detalle de pedido |
| CLI-12 | Editar mi perfil y mis datos predeterminados | Mi perfil |

**Administrador** (Parte C)

> Pendiente: historias del administrador (y las del visitante en registro e inicio de sesión) de la Parte C.

## 3.3 Inventario de páginas

El inventario se obtuvo recorriendo las historias una a una y preguntando «¿en qué página ocurre esto?». Salen 13 páginas en tres niveles de acceso, cada una con un único dueño y su ruta equivalente en la Parte 2. Las rutas marcadas como *propuesta* no aparecen en el contrato del apartado 6.2 del enunciado, que admite variantes coherentes si se documentan: esta tabla es esa documentación.

| Página | Fichero (Parte 1) | Ruta en la Parte 2 | Acceso | Historias | Dueño |
|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | `index.html` | `GET /` | Público | VIS-01, VIS-13 | A |
| Catálogo | `productos.html` | `GET /productos` | Público | VIS-02 a VIS-10, VIS-13 | A |
| Ficha de producto | `producto.html?id=N` | `GET /productos/{id}` (404 si no existe) | Público | VIS-11 a VIS-13, CLI-01 | A |
| Registro | `registro.html` | `GET/POST /registro` | Público | Requisitos 3.2 · historias de C | C |
| Iniciar sesión | `login.html?volver=…` | `GET/POST /login` | Público | VIS-12 · historias de C | C |

| Página | Fichero (Parte 1) | Ruta en la Parte 2 | Acceso | Historias | Dueño |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrito | `carrito.html` | `GET /carrito` · `POST /carrito/items/{id}` | Cliente | CLI-01 a CLI-04 | B |
| Confirmar pedido | `confirmacion.html` | Formulario previo a `POST /pedidos` *(propuesta)* | Cliente | CLI-05 a CLI-09 | B |
| Detalle de pedido | `pedido.html?id=N` | `GET /mis-pedidos/{id}` *(propuesta)* | Cliente | CLI-11 | B |
| Mis pedidos | `mis-pedidos.html` | `GET /mis-pedidos` | Cliente | CLI-10 | B |
| Mi perfil | `perfil.html` | `GET/POST /perfil` *(propuesta)* | Cliente | CLI-12 | B |
| Productos (admin) | `admin/productos.html` | `GET /admin/productos` | Administrador | Historias de C | C |
| Alta y edición de producto | `admin/producto-form.html` | `GET/POST /admin/productos/…` | Administrador | Historias de C | C |
| Pedidos (admin) | `admin/pedidos.html` | `GET /admin/pedidos` · `POST /admin/pedidos/{id}/estado` | Administrador | Historias de C | C |

## 3.4 Mapa de navegación

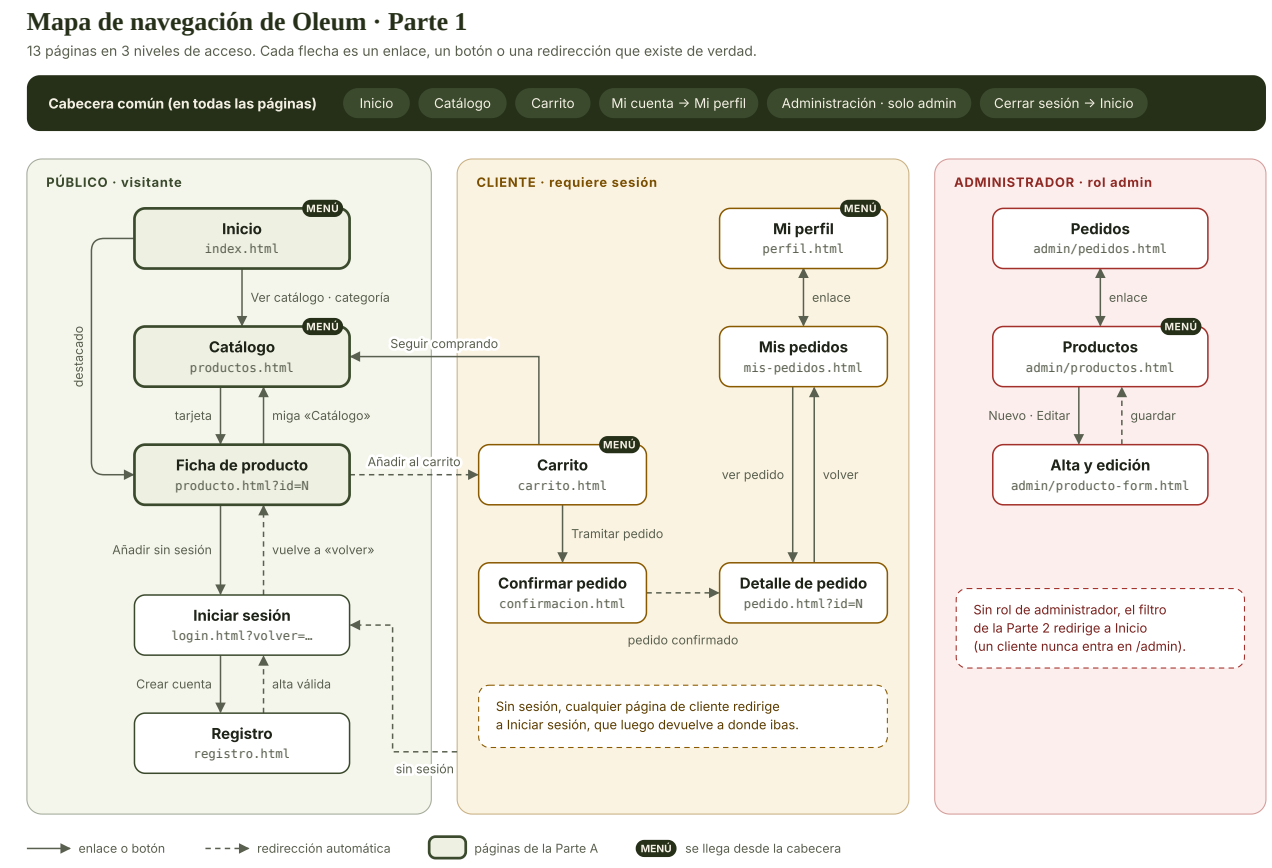



*Figura 1. Mapa de navegación. Las zonas son los niveles de acceso. La cabecera común, presente en todas las páginas, se dibuja una sola vez arriba, y sus destinos llevan la marca MENÚ. Las flechas continuas son enlaces o botones; las discontinuas, redirecciones automáticas (patrón Post/Redirect/Get). Las notas de las zonas de cliente y de administrador describen lo que harán los filtros de autorización de la Parte 2.*

El mapa cumple las comprobaciones del método visto en clase:

- La entrada es Inicio, y desde ahí se llega a cualquier página: a las del menú desde la cabecera, y al resto siguiendo flechas.
- No hay callejones sin salida, porque todas las páginas llevan la cabecera común.
- Solo se dibujan enlaces que existen o que el grupo ha acordado.
- Las páginas de cliente y de administrador están protegidas, y el mapa muestra a dónde se redirige si no hay permiso.

Tras «Añadir al carrito», la ficha redirige a `carrito.html`, como pide el apartado 6.2. «Cerrar sesión» será en la Parte 2 un `POST /logout`, nunca un `GET`, que redirige a Inicio.

# 4. Sistema visual

El sistema visual vive en un único `base.css` que enlazan todas las páginas antes de su hoja propia (`catalogo.css`, `compra.css`, `admin.css`). La Parte A hizo la propuesta inicial y la Parte B la consolidó con los componentes de compra. Las páginas solo usan sus variables, así que un cambio de marca se hace en un solo sitio.

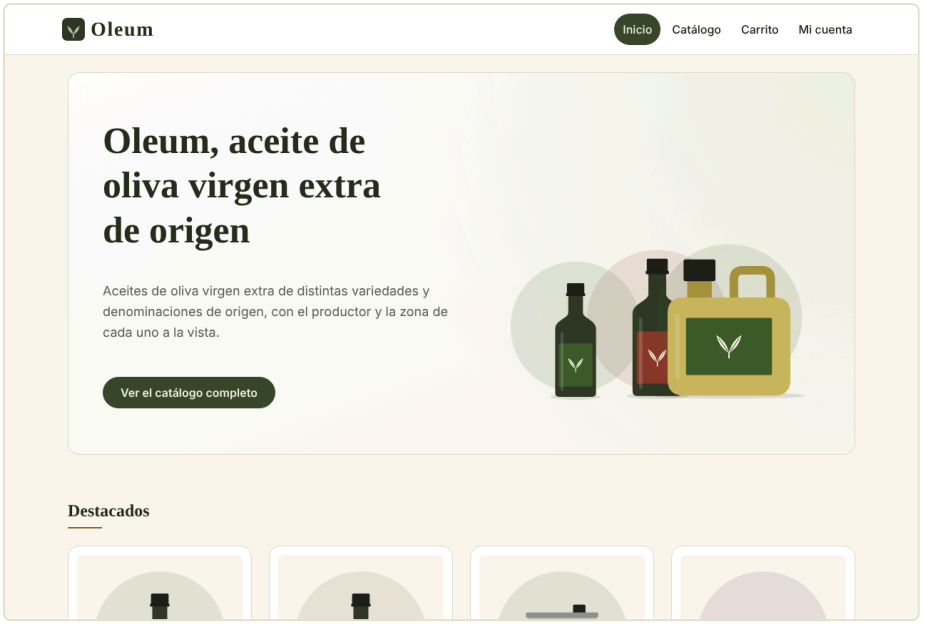



*Figura 2. Portada en escritorio (1280 px).*




*Figura 3. Portada en móvil (375 px).*

## 4.1 Identidad y variables

- **Paleta:** el verde oliva del vidrio de las botellas (`--color-primario: #3b4a2c`), crema de fondo (`--color-fondo: #faf7ef`), blanco para las tarjetas y un oro viejo de acento (`--color-acento: #8c6a1f`) para el foco y el contador del carrito. Todos los textos cumplen el contraste AA; el par más justo da 5,89:1, por encima del 4,5:1 exigido.
- **Tipografías del sistema:** Palatino Linotype para los títulos en Windows y la fuente del sistema para el texto. No se descarga ninguna fuente, así que la web se ve igual con o sin red.
- **Escalas en variables:** cinco tamaños de texto (`--texto-sm` a `--texto-2xl`), ocho espaciados (`--espacio-1` a `--espacio-8`, de 4 a 64 px), radios, sombra, ancho máximo del contenido y tamaño táctil mínimo.

## 4.2 Diseño adaptable

Todo se escribe primero para móvil y se amplía con dos puntos de corte: **768 px** (catálogo y ficha a dos columnas) y **1024 px** (rejilla de 3 productos en el catálogo y de 4 en la portada). En el móvil, los filtros del catálogo se pliegan tras un botón y las tablas de pedidos se desplazan dentro de su propio contenedor, de modo que a 375 px nunca aparece desplazamiento horizontal en la página.

## 4.3 Componentes

| Componente | Dónde se usa | Detalle |
|---|---|---|
| Cabecera y pie comunes | Todas las páginas | Menú con la página actual marcada (`aria-current="page"`), contador del carrito y enlace de administración solo para el rol admin |
| Botones | Todas | Principal y secundario, con estado desactivado y foco visible |
| Tarjeta de producto | Inicio y catálogo | Toda la tarjeta es clicable con un único enlace (el nombre, estirado con `::after`), así el lector de pantalla oye un solo enlace por producto |
| Etiquetas de filtro y paginación | Catálogo | Cada filtro aplicado se quita con su botón |
| Campos de formulario | Ficha, compra y perfil | Etiqueta, ayuda y error asociado; el error se marca con `aria-invalid="true"` |
| Tablas de datos | Mis pedidos y detalle | Contenedor con desplazamiento propio y foco de teclado |
| Insignias de estado | Pedidos | Un color por estado (recibido, en preparación, enviado, entregado, cancelado), siempre acompañado del texto |
| Pasos | Confirmación | Envío, resumen, pago y confirmación, con el paso actual marcado (`aria-current="step"`) |
| Mensajes | Todas | Éxito, aviso y error; también los estados vacíos (sin resultados, carrito vacío, producto no encontrado) |

# 5. Prototipo HTML y CSS

## 5.1 Estructura de las páginas

Todas las páginas comparten el mismo esqueleto semántico: enlace «Saltar al contenido», `header` con el `nav` principal, un único `main` y `footer`. Dentro de `main`, cada bloque es una `section` con su título, y cada producto o pedido es un `article`. Los formularios agrupan sus opciones con `fieldset` y `legend`, y cada campo tiene su `label`.

La cabecera y el pie se copian en cada página entre dos comentarios (`<!-- cabecera-comun: inicio (B) -->` y `<!-- cabecera-comun: fin -->`). La versión buena vive en `plantillas/`, y cuando cambia, cada dueño actualiza sus páginas. En la Parte 2 esa copia se sustituye por un `<jsp:include>`.

Los fragmentos que se repiten con datos (tarjetas, casillas de filtro, líneas del carrito, filas de pedidos) se escriben una sola vez en un `<template>` dentro del HTML. El JavaScript los clona y rellena, así el marcado sigue estando en el HTML y no en cadenas de texto.

## 5.2 Organización de los ficheros

```
proyecto/                    en la Parte 2 será src/main/webapp
  index.html, productos.html, producto.html                  (A)
  carrito.html, confirmacion.html, perfil.html,
  mis-pedidos.html, pedido.html                              (B)
  registro.html, login.html, admin/*.html                    (C)
  assets/css/   base.css (común), catalogo.css, compra.css, sin-js.css
  assets/js/    datos/ (modelo), catalogo/ (lógica y vista de A),
                paginas/ (un controlador por página), comun/, util/,
                carrito.js (B), sesion.js y validacion.js (C)
  assets/img/   favicon, ilustraciones de producto y CREDITOS.md
```

- **Rutas siempre relativas** (`productos.html`, nunca `/productos.html`), porque en Tomcat la aplicación vive bajo un *context path* (apartado 8).
- **CSS solo en hojas externas**, sin estilos en línea.
- **Imágenes propias.** Las 20 ilustraciones de botella son SVG generados por un script a partir de los datos de cada producto (variedad, formato y categoría). Comparten estilo, pesan menos de 2 KB y no tienen problemas de licencia.

# 6. Interacción con JavaScript

## 6.1 MVC también en el navegador

El código separa las mismas capas que el enunciado pide para la Parte 2. Cada módulo tiene una sola responsabilidad y un equivalente directo en el servidor.

| Capa | Parte A (catálogo) | Parte B (compra) | Parte 2 |
|---|---|---|---|
| Modelo | `datos/productos.js` | `datos/pedidos.js`, `carrito.js` | Tablas y DAO (`ProductoDAO`, `PedidoDAO`) |
| Lógica | `catalogo/filtros.js`: leer criterios, filtrar, ordenar, paginar y validar, con funciones puras sin DOM | Validación de cantidades, congelación de precios y cálculo del envío | Servicios (`PedidoService`, `CarritoService`) |
| Vista | `catalogo/vista.js` y los `<template>` | Las páginas de compra con sus `<template>` | JSP con JSTL (`<c:forEach>`, `<c:out>`) |
| Controlador | `paginas/inicio.js`, `catalogo.js` y `detalle.js` | `paginas/carrito.js`, `confirmacion.js`, `perfil.js`, `mis-pedidos.js` y `pedido.js` | Servlets |

El recorrido al marcar un filtro es el mismo que hará un Servlet: evento → criterios → URL → filtrar, ordenar y paginar → pintar.

## 6.2 Catálogo y ficha (Parte A)

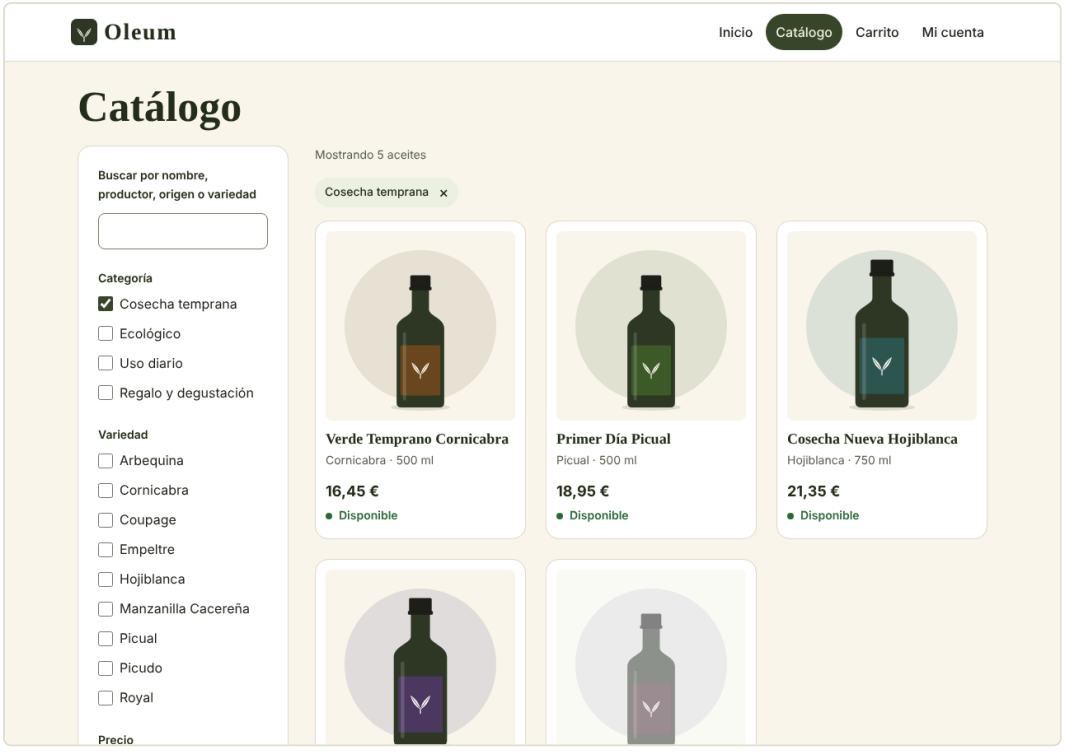



*Figura 4. Catálogo con búsqueda, filtros aplicados y orden. El estado está en la URL.*

| Decisión | Por qué | En la Parte 2 |
|---|---|---|
| Los filtros son un `<form method="get">` y su estado vive en la URL | «Atrás» desde la ficha conserva la selección (VIS-09), un enlace filtrado se puede compartir y la portada enlaza a cada categoría. Al filtrar, la URL se actualiza con `history.replaceState`, para no llenar el historial | Es literalmente `GET /productos` con los mismos parámetros |
| Una sola función, `leerCriterios`, lee la URL y el formulario (`new URLSearchParams(new FormData(form))`) | Un único punto valida todo. Los valores raros de la URL (página 99, precio negativo, categoría inexistente) se ignoran o se corrigen y la página nunca falla | El Servlet leyendo `request.getParameter` |
| Cada filtro es una función pequeña dentro de una lista | Añadir un filtro es añadir una función, sin tocar el resto | Cada filtro, un trozo del `WHERE` con `?` en un `PreparedStatement` |
| Las tarjetas se crean desde un `<template>` y se rellenan con `textContent`; nunca `innerHTML` con datos | El marcado queda en el HTML y se evita el XSS | `<c:out>`, que escapa |
| Baja lógica con `activo: false` | Un producto con pedidos no puede desaparecer de la base de datos | Lo pide el apartado 3.3 |
| Si el producto no existe, está inactivo o el id no es válido, se muestra «Producto no encontrado» | Nunca se ve una ficha vacía o rota | Respuesta 404 |
| Precios y volúmenes con `Intl.NumberFormat('es-ES')`, más el precio por litro | «12,50 €» y «5 L», como en cualquier tienda; el precio por litro permite comparar formatos | `<fmt:formatNumber>` |
| La cantidad se valida antes de llamar al carrito, y sin sesión se va al login con `volver` | El error aparece junto al campo sin perder lo escrito (CLI-01), y tras iniciar sesión se vuelve a la ficha (VIS-12) | La misma validación, repetida en el servidor |

## 6.3 Carrito, confirmación y pedidos (Parte B)

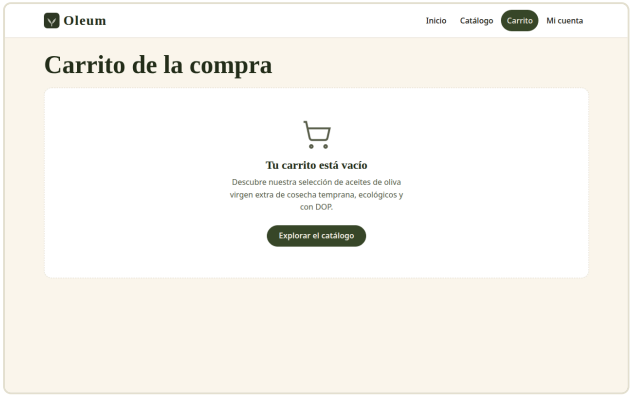



*Figura 5. Carrito con el desglose de costes.*

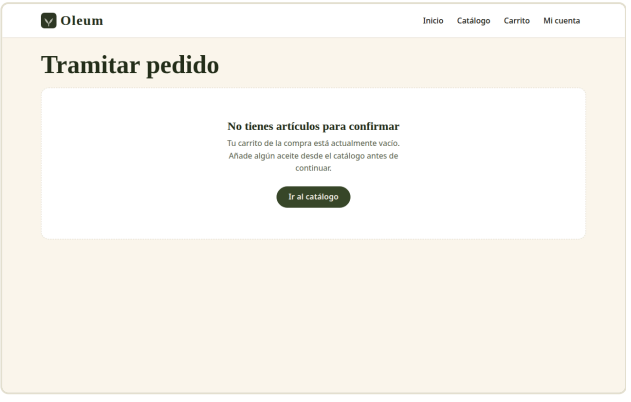



*Figura 6. Confirmación del pedido en cuatro pasos.*

- **Carrito persistente y reactivo.** El carrito (`oleum_carrito_v1`) y los pedidos (`oleum_pedidos_v1`) se guardan en `localStorage`. Cada cambio lanza el evento `carrito:actualizado`, y la cabecera actualiza su contador sin recargar. También se escucha el evento `storage`, para sincronizar varias pestañas abiertas.
- **Control de existencias.** `anadir` comprueba que la cantidad sea un entero mayor que 0 y que, sumada a lo que ya hay en el carrito, no supere el stock (regla 3.3).

- **Precio congelado en cada línea.** Al confirmar, cada línea guarda el `precio_unitario` de ese momento. Si después cambia el precio en el catálogo, los pedidos anteriores conservan su importe, y una prueba automática lo comprueba.
- **Confirmación en cuatro pasos** (envío, resumen, pago simulado y confirmación) sin perder lo escrito al volver atrás o al corregir un error.
- **Pago simulado.** La tienda nunca pide datos reales de tarjeta ni se conecta a pasarelas externas, y lo indica en pantalla.
- **Cada cliente solo ve sus pedidos.** Si alguien pide por URL el pedido de otro usuario, ve «Pedido no encontrado», el equivalente a un 403/404 de la Parte 2.

## 6.4 Registro, inicio de sesión y administración (Parte C)

> Pendiente: decisiones y funcionamiento de la Parte C (validación de formularios, sesión simulada, login con `volver` y páginas de administración).

## 6.5 Integración

Cada parte se programó contra las interfaces acordadas (apartado 2.2) usando sustitutos, así que integrar fue cambiar los `import` por los módulos reales. Por ejemplo, `detalle.js` pasó de `sustitutos/carrito.js` al `carrito.js` de B sin tocar nada más, porque los dos devuelven `{ ok, mensaje }`. Tras integrarlo, «Añadir al carrito» redirige a `carrito.html`.

# 7. Validación y accesibilidad

## 7.1 Accesibilidad

El objetivo es el nivel AA de WCAG 2.1, organizado según sus cuatro principios.

| Principio | Medidas aplicadas |
|---|---|
| **Perceptible** | `alt` descriptivo en la imagen de la ficha y vacío en las tarjetas, donde el nombre ya está al lado. Contraste mínimo de 5,89:1 en el texto. La disponibilidad y el estado de los pedidos se indican con texto, no solo con color. |
| **Operable** | Todo se usa con teclado y en orden lógico, incluida la compra completa. Enlace «Saltar al contenido». Foco siempre visible: anillo de oro viejo de 3 px. Objetivos táctiles de al menos 44 px en los botones «+» y «−». Al quitar un filtro, el foco no se pierde. Se respeta `prefers-reduced-motion`. |
| **Comprensible** | `lang="es"`, `label` en todos los campos y `fieldset` con `legend` en los grupos. Los errores se explican junto al campo (`aria-invalid` y `aria-describedby`), no borran lo escrito y el foco va al primer campo erróneo. Navegación idéntica en todas las páginas y migas de pan en la ficha. |
| **Robusto** | HTML válido. ARIA solo donde aporta: `aria-live` en contadores, errores y avisos; `aria-current` en el menú, la paginación y los pasos; `aria-expanded` en el botón de filtros. Mejora progresiva: sin JavaScript aparece un aviso y los filtros siguen visibles (`sin-js.css`). |

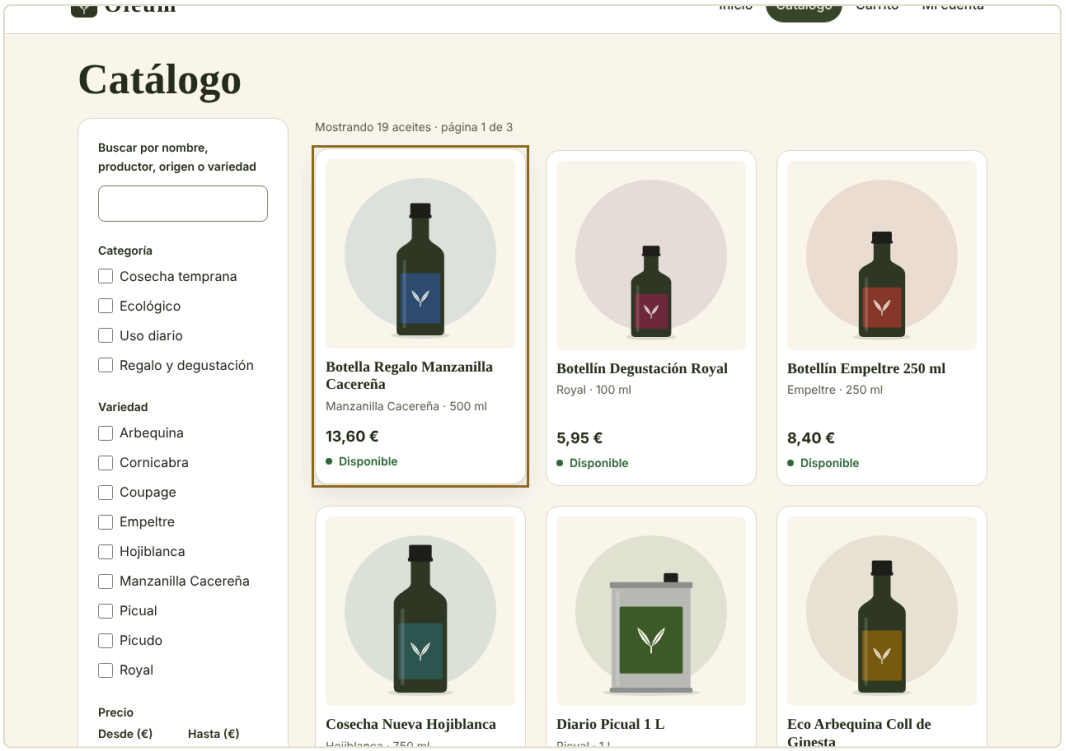



*Figura 7. Foco de teclado visible en una tarjeta del catálogo.*

## 7.2 Validación y pruebas

| Comprobación | Resultado |
|---|---|
| Pruebas automáticas (`node --test`) | **40 de 40**: 27 de la lógica del catálogo (A), 8 del carrito y 5 de los pedidos (B) |
| Criterios de aceptación en el navegador | Parte A: 36 de 36. Parte B: anexo F. Sin errores en la consola |

| Comprobación | Resultado |
|---|---|
| Validador HTML del W3C | Parte A: 0 errores. Parte B: 4 errores por corregir. Cabecera común: 1 aviso por el `aria-label` del contador |
| Validador CSS del W3C | 0 errores; avisos justificados en el anexo E |
| Lighthouse (Parte A): Accesibilidad, Buenas prácticas y SEO | 100 en las 3 páginas, en móvil y escritorio |
| Lighthouse (Parte A): Rendimiento | 100, salvo el catálogo en escritorio (98) |
| Anchos de 375, 768 y 1280 px | Sin solapamientos ni desplazamiento horizontal |

Las pruebas automáticas cubren las funciones puras, que no necesitan navegador: lectura de criterios con valores raros, filtros, orden, paginación, validación de cantidades, límites de stock del carrito, gastos de envío, congelación de precios y aislamiento de los pedidos de cada usuario. Las pruebas en el navegador recorren cada criterio de aceptación con sus datos, pasos, resultado esperado y resultado obtenido (anexos E y F).

La auditoría de Lighthouse detectó que la página «saltaba» al cargar (CLS de 0,67 en el catálogo y 0,43 en la ficha), y se corrigió. Los filtros del móvil ya vienen plegados desde el HTML y el CSS, y `main` ocupa como mínimo una pantalla para que el pie no se mueva a la vista. Queda un salto pequeño en el catálogo de escritorio (0,09, dentro de lo que Lighthouse considera bueno), porque las casillas de los filtros se pintan desde los datos. En la Parte 2 las genera el servidor, así que desaparece.

# 8. Despliegue en Tomcat

La aplicación se despliega copiando `proyecto/` en `webapps/oleum/` dentro de Tomcat. Cada carpeta de `webapps` es una aplicación web, y su nombre es el **context path**: la parte de la URL con la que Tomcat sabe a qué aplicación va cada petición. Por eso la entrada es `http://localhost:8080/oleum/` y, como no hay `web.xml` que diga otra cosa, Tomcat sirve `index.html` como página de bienvenida.

Ese context path es la razón de que todas las rutas sean relativas. Un enlace a `/productos.html` iría a `localhost:8080/productos.html`, fuera de la aplicación, y daría 404; en cambio `productos.html` se resuelve como `localhost:8080/oleum/productos.html`. En la Parte 2 las JSP construirán las rutas con `${pageContext.request.contextPath}`.

| Paso | Windows (PowerShell) |
|---|---|
| Indicar el JDK y la carpeta de Tomcat | `$env:JAVA_HOME = "C:\Program Files\Java\jdk-23"` y `$env:CATALINA_HOME = "…\apache-tomcat-10.1.61"` |
| Copiar la aplicación | `robocopy proyecto "$env:CATALINA_HOME\webapps\oleum" /MIR` |
| Arrancar y parar | `bin\startup.bat` y `bin\shutdown.bat` |
| Todo en un paso | `herramientas\desplegar-tomcat.ps1` (y `-Parar`) |

`CATALINA_HOME` hace falta porque `startup.bat`, si no la encuentra, deduce la carpeta de Tomcat a partir del directorio desde el que se lanza. `robocopy /MIR` deja `webapps/oleum` idéntica a `proyecto/`, así que volver a desplegar es repetir el mismo comando. Tomcat despliega solo la carpeta nueva (*autoDeploy*) y sirve los ficheros directamente desde ella, de modo que los cambios se ven al recargar. En la Parte 2, `proyecto/` pasará a ser `src/main/webapp` y la aplicación se podrá empaquetar como WAR.

El despliegue se probó de punta a punta en Tomcat 10.1.61: portada, catálogo con filtros, ficha, añadir al carrito con redirección al carrito y contador de la cabecera actualizado.

# 9. Limitaciones y preparación para la Parte 2

- **Datos.** Viven en módulos de JavaScript. En la Parte 2 los sirve el DAO con consultas parametrizadas: la búsqueda con `LIKE ?`, los filtros con `IN (?, ?)` y la paginación con `LIMIT ? OFFSET ?`. La búsqueda sin tildes se resolverá con una ordenación (*collation*) que ignore los acentos.
- **Estado.** El carrito y los pedidos están en `localStorage` y la sesión está simulada. En la Parte 2 el carrito pasa a la `HttpSession`, el usuario a la sesión creada al iniciar sesión y los pedidos a las tablas `pedido` y `linea_pedido`.
- **Validación.** Toda la validación del navegador se repetirá en el servidor, porque nunca se confía en lo que envía el navegador (apartado 7).
- **Modelo.** La ficha muestra una descripción que el modelo mínimo del enunciado no tiene, así que la tabla `producto` necesitará la columna `descripcion`.
- **Plantillas.** La cabecera y el pie copiados en cada página pasarán a un `<jsp:include>`.

# 10. Contribución de cada integrante

## 10.1 Parte A · Noe López García

- **Análisis:** actores, historias de usuario del visitante con sus criterios, inventario de páginas y mapa de navegación del grupo.
- **Datos:** 4 categorías y 20 productos con el modelo de la Parte 2, y 20 ilustraciones SVG propias con su script generador.
- **Páginas:** inicio, catálogo y ficha de producto, con HTML semántico, sus módulos JavaScript (modelo, lógica, vista y controladores) y sus estilos.
- **Sistema visual:** propuesta de `base.css` con las variables, la cabecera, el pie y los componentes comunes.
- **Calidad:** pruebas automáticas, matriz de pruebas, validación W3C, auditoría Lighthouse y capturas.
- **Coordinación e integración:** propuesta de acuerdos del grupo (modelo de datos, URLs, interfaces y Git), revisión de la rama de B, integración del carrito en la ficha, despliegue en Tomcat y montaje de esta memoria.

## 10.2 Parte B · Roberto Riofrío Ortega

- **Páginas:** HTML semántico y controladores de carrito, confirmación en pasos, perfil, mis pedidos y detalle de pedido.
- **Sistema visual:** consolidación de `base.css` (tablas adaptables, tarjetas, insignias, alertas, pasos y formularios) y hoja `compra.css`.
- **Plantillas:** cabecera y pie definitivos en `plantillas/`, con el contador reactivo del carrito.
- **Módulos:** `carrito.js` y `datos/pedidos.js`.
- **Pruebas y documentación:** pruebas automáticas, matriz de pruebas, historias de usuario del cliente y su parte de la memoria.

## 10.3 Parte C · Nombre de C

> Pendiente: contribución de la Parte C.

## 10.4 Uso de inteligencia artificial

Parte A: se ha usado un asistente de IA (Claude) como apoyo en la generación de código y documentación. Todo el contenido ha sido revisado, probado y entendido por el autor.

> Pendiente: declaración de uso de IA de las partes B y C.

# Anexo A. Acuerdos del grupo

## 1. Actores

Ordenados de menor a mayor privilegio.

| Actor | Qué puede hacer |
|---|---|
| Visitante | Consultar el catálogo y el detalle, buscar, filtrar, registrarse e iniciar sesión. |
| Cliente | Lo mismo, y además mantener su carrito, confirmar pedidos, consultar su historial y editar su perfil. |
| Administrador | Mantener productos y categorías, controlar existencias y actualizar el estado de los pedidos. |

## 2. Reparto y propiedad de ficheros

Cada fichero tiene un único dueño. Si necesitas un cambio en un fichero que no es tuyo, se pide por el grupo y lo hace su dueño.

| | Páginas | Ficheros compartidos que mantiene |
|---|---|---|
| **A** | `index.html`, `productos.html`, `producto.html` | `datos/productos.js`, `util/formato.js`, `img/CREDITOS.md`, `img/favicon.svg`, `memoria/analisis/` |
| **B** | `carrito.html`, `confirmacion.html`, `perfil.html`, `mis-pedidos.html`, `pedido.html` | `base.css` (parte de la propuesta de A), cabecera y pie, `carrito.js`, `datos/pedidos.js` |
| **C** | `registro.html`, `login.html`, `admin/productos.html`, `admin/producto-form.html`, `admin/pedidos.html` | `validacion.js`, `sesion.js`, `datos/usuarios.js`, `README.md`, Tomcat |

## 3. Normas comunes

- HTML5 semántico (`header`, `nav`, `main`, `section`, `article`, `footer`), `lang="es"`, sin estilos en línea. Cada página pasa el validador del W3C sin errores.
- CSS solo en hojas externas y usando las variables de `base.css`. Mobile-first, con el punto de corte principal en 768 px.
- JavaScript con ES Modules y `export` con nombre. Nunca `innerHTML` con datos: se pinta con `<template>`, `createElement` y `textContent`.
- Sin frameworks ni librerías (ni React ni Bootstrap) y sin CDNs.
- Rutas siempre relativas, nunca empezando por `/` (en Tomcat la aplicación vive bajo un context path).
- Siempre se prueba con servidor (Live Server o Tomcat), nunca con doble clic.
- Imágenes propias o con licencia; cada una con su fuente en `img/CREDITOS.md`.
- Accesibilidad WCAG 2.1 AA: todo usable con teclado, foco visible, contraste 4,5:1, `label` en cada campo y `alt` en cada imagen.
- Todas las páginas llevan el icono en el `<head>`: `<link rel="icon" href="assets/img/favicon.svg" type="image/svg+xml">` (desde `admin/`, con `../`).

## 4. Estructura de carpetas

```
/README.md
/memoria/                    PDF de la memoria y fuentes (cada uno su sección)
/plantillas/                 cabecera.html y pie.html buenos (B); no se despliegan
/proyecto/                   en la Parte 2 será src/main/webapp
  *.html                     páginas de A y B
  admin/*.html               páginas de administración (C)
  assets/css/                base.css (B) y una hoja por dueño (catalogo.css, compra.css,
admin.css)
  assets/js/datos/           productos.js (A), pedidos.js (B), usuarios.js (C)
  assets/js/util/            formato.js (A)
  assets/js/                 carrito.js (B), sesion.js y validacion.js (C), y una carpeta por
dueño
  assets/img/                imágenes, favicon.svg y CREDITOS.md
/database/                   schema.sql y data.sql (Parte 2)
```

## 5. Modelo de datos

Los campos se llaman igual que las columnas de la base de datos de la Parte 2 (apartado 6.1 del enunciado), para que pasar de los datos simulados a SQL sea casi directo.

```
// categoria (A)
{ id, nombre, descripcion }

// producto (A)
{ id, categoria_id, nombre, productor, origen, variedad, formato_ml,
  precio, stock, imagen, activo, descripcion }

// usuario (C) — en la Parte 2, la contraseña será hash_password
{ id, nombre, email, rol, activo, direccion }       // rol: 'cliente' | 'admin'

// pedido (B)
{ id, usuario_id, fecha, estado, direccion_envio, total,
  lineas: [ { producto_id, cantidad, precio_unitario } ] }
// estado: 'recibido' | 'en_preparacion' | 'enviado' | 'entregado' | 'cancelado'
```

- `precio`, `total` y `precio_unitario` son números en euros (`12.5`); `formato_ml` es un entero (`750`).
- `activo: false` es una baja lógica: no se muestra, pero no se borra.
- **Aviso para la Parte 2:** la ficha de producto exige descripción y el modelo mínimo no la tiene. La tabla `producto` necesita la columna `descripcion`.

## 6. URLs

**Catálogo:** formulario `<form method="get" action="productos.html">`. En la Parte 2 será `GET /productos` con los mismos parámetros.

| Parámetro | Valor | Ejemplo |
|---|---|---|
| `q` | texto libre | `q=picual` |
| `categoria` | id de categoría, repetible | `categoria=1&categoria=3` |
| `variedad` | nombre de la variedad, repetible | `variedad=Arbequina` |
| `min`, `max` | precio en euros | `min=10&max=30` |
| `orden` | `relevancia` (por defecto), `precio-asc`, `precio-desc` o `nombre` | `orden=precio-asc` |
| `pagina` | número desde 1 | `pagina=2` |

**Detalle:** `producto.html?id=N`. Si el id no existe o el producto está inactivo, se muestra «producto no encontrado» (el equivalente al 404 de la Parte 2).

**Volver tras iniciar sesión:** `login.html?volver=<ruta relativa codificada>`, por ejemplo `login.html?volver=producto.html%3Fid%3D3`. El login solo acepta rutas relativas del propio sitio, para evitar redirecciones abiertas.

## 7. Interfaces JS compartidas

```
// util/formato.js (A)
export function formatearPrecio(euros)         // 12.5 → "12,50 €"
export function formatearVolumen(ml)           // 750 → "750 ml" · 5000 → "5 L"
export function precioPorLitro(euros, ml)      // 12.5, 500 → 25
export function formatearPrecioPorLitro(euros, ml)  // 12.5, 500 → "25,00 € por litro"

// carrito.js (B) — mínimo que necesita A; B define el resto
export function anadir(productoId, cantidad)   // → { ok: true } o { ok: false, mensaje }
export function contarUnidades()               // para el contador de la cabecera

// sesion.js (C)
export function usuarioActual()                // → { id, nombre, rol } o null

// validacion.js (C) — C propone su interfaz
```

- `anadir` comprueba la regla del enunciado: cantidad entre 1 y el stock disponible.
- Sin sesión, «Añadir al carrito» lleva al login con `volver`. Un administrador no ve el botón de comprar.
- Tras añadir, en la integración se redirige a `carrito.html`, como pide el apartado 6.2.

## 8. Cabecera y pie

- La versión provisional ya está en las páginas de A (cópiala de `index.html`). B mantiene la buena en `plantillas/cabecera.html` y `plantillas/pie.html`.
- Cada página lleva su copia entre los comentarios `<!-- cabecera-comun: inicio (B) -->` y `<!-- cabecera-comun: fin -->` (y lo mismo con `pie-comun`). Cuando B la cambia, avisa y cada dueño actualiza sus páginas.
- El enlace «Administración» solo se muestra si `usuarioActual().rol` es `'admin'`.
- En la Parte 2 la copia se sustituye por un `<jsp:include>`.

## 9. Sistema visual: `base.css`

`base.css` va en `proyecto/assets/css/base.css` y se enlaza en todas las páginas antes de la hoja propia:

```
<link rel="stylesheet" href="assets/css/base.css">     <!-- desde admin/: ../assets/css/base.css -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/compra.css">   <!-- la hoja de cada uno -->
```

**Variables** (cambiar un valor cambia toda la web; cambiar un nombre rompe las páginas que lo usan):

```
--color-primario  --color-primario-oscuro  --color-primario-suave  --color-acento
--color-fondo  --color-superficie  --color-borde  --color-borde-campo
--color-texto  --color-texto-suave  --color-sobre-oscuro  --color-sobre-oscuro-suave
--color-desactivado  --color-exito  --color-aviso  --color-error

--fuente-titulos  --fuente-texto
--texto-sm  --texto-base  --texto-lg  --texto-xl  --texto-2xl

--espacio-1 … --espacio-8      /* 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64 px */
--radio  --radio-lg  --radio-pastilla  --sombra  --ancho-contenido  --tamano-tactil
```

**Lo que ya trae hecho** (no hace falta volver a escribirlo):

| Para... | Usa |
|---|---|
| Botón principal y secundario | `class="boton"` y `class="boton boton--secundario"` |
| Texto solo para lectores de pantalla | `class="visualmente-oculto"` |
| Mensaje destacado o de `<noscript>` | `class="aviso"` |
| Cabecera, menú y pie | Las clases de la cabecera provisional (`cabecera`, `menu`, `menu__enlace`, `pie`...); la página actual del menú, con `aria-current="page"` |
| Campos de formulario | Ya tienen estilo los `input`, `select` y `textarea`; un campo con error se marca solo con `aria-invalid="true"` |
| Foco de teclado, «Saltar al contenido» y `hidden` | Funcionan sin hacer nada |

Todos los colores de texto cumplen el contraste AA y las tipografías son del sistema, así que no se descarga nada.

## 10. Git

- `main` solo recibe cambios por pull request; nadie sube directamente.
- Una rama por persona: `parte-a`, `parte-b` y `parte-c`. Cada uno sube la suya **con todo su historial**: así se ve el trabajo de cada uno.
- Revisión cruzada de cada PR: A revisa a B, B revisa a C y C revisa a A.
- Mensajes de commit en español y en presente («Añade filtros por precio»).
- Un `.gitattributes` con `* text=auto eol=lf`, para que los saltos de línea de Windows no ensucien los cambios.

# Anexo B. Historias de usuario del visitante

Formato: «Como [actor], quiero [acción], para [objetivo]». Cada criterio de aceptación se puede comprobar con un sí o un no. Los marcados como **(error)** cubren el camino triste. Los identificadores siguen el esquema del grupo: `VIS` visitante, `CLI` cliente, `ADM` administrador.

### VIS-01 · Ver la portada

Como visitante, quiero ver en la portada qué ofrece la tienda y algunos aceites destacados, para empezar a explorar sin tener que buscar.

- La portada muestra un aceite destacado de cada categoría, siempre con stock.
- Cada categoría tiene un acceso que abre el catálogo ya filtrado por ella.
- Desde la portada se llega al catálogo completo con un clic.

### VIS-02 · Ver el catálogo

Como visitante, quiero ver los aceites de la tienda en un listado, para hacerme una idea de lo que vende.

- Cada producto muestra imagen, nombre, variedad, formato, precio y disponibilidad.
- Se muestran como máximo 9 productos por página.
- Los productos dados de baja no aparecen.
- Los productos agotados aparecen con la etiqueta «Agotado».

### VIS-03 · Buscar por texto

Como visitante, quiero buscar escribiendo una palabra, para encontrar rápido un aceite que ya conozco.

- La búsqueda encuentra coincidencias en el nombre, el productor, el origen y la variedad.
- No distingue mayúsculas ni tildes: «cacerena» encuentra «Cacereña» y «magina» encuentra «Mágina».
- El texto buscado sigue escrito en el buscador después de buscar.
- **(error)** Si no hay resultados, aparece un mensaje que lo explica y propone quitar filtros, en lugar de una lista vacía.

### VIS-04 · Filtrar por categoría

Como visitante, quiero filtrar por una o varias categorías, para ver solo el tipo de aceite que me interesa.

- Aparecen todas las categorías de la tienda.
- Se pueden marcar varias a la vez.
- El listado y el contador se actualizan sin recargar la página.

### VIS-05 · Filtrar por variedad

Como visitante, quiero filtrar por variedad de aceituna, para comparar aceites de la variedad que prefiero.

- Aparecen todas las variedades presentes en el catálogo.
- Se pueden marcar varias a la vez.
- El listado y el contador se actualizan sin recargar la página.

### VIS-06 · Filtrar por precio

Como visitante, quiero indicar un precio mínimo y uno máximo, para ver solo lo que encaja en mi presupuesto.

- Solo aparecen los productos con precio entre los dos valores, ambos incluidos.
- Se puede indicar solo el mínimo o solo el máximo.
- **(error)** Si el mínimo es mayor que el máximo, aparece un mensaje junto a los campos, el filtro de precio no se aplica y los valores escritos no se borran.

### VIS-07 · Ver y quitar los filtros aplicados

Como visitante, quiero ver qué filtros tengo aplicados y quitarlos, para no perderme al combinarlos.

- Cada filtro aplicado aparece como una etiqueta con un botón para quitarlo.
- «Limpiar filtros» los quita todos de una vez.
- El contador indica cuántos aceites hay, por ejemplo «Mostrando 7 aceites».
- Los lectores de pantalla anuncian el nuevo número de resultados cuando cambia.

### VIS-08 · Pasar de página

Como visitante, quiero moverme entre páginas del catálogo, para ver todos los productos sin una lista interminable.

- Hay enlaces a la página anterior, a la siguiente y a cada número de página.
- La página actual se distingue, también para los lectores de pantalla.
- Al cambiar cualquier filtro se vuelve a la página 1.
- **(error)** Si la URL pide una página que no existe, se muestra la última página válida.

### VIS-09 · Conservar la búsqueda al volver

Como visitante, quiero que al volver de la ficha de un producto el catálogo siga como lo dejé, para no repetir la búsqueda.

- Al pulsar «Atrás» desde la ficha se conservan la búsqueda, los filtros, el orden y la página.
- Un enlace copiado del catálogo filtrado abre la misma selección.

### VIS-10 · Ordenar el catálogo (*si da tiempo*)

Como visitante, quiero ordenar los aceites por precio o por nombre, para compararlos con más facilidad.

- Se puede ordenar por relevancia, por precio de menor a mayor, por precio de mayor a menor y por nombre.
- El orden elegido se conserva al cambiar de página.

### VIS-11 · Ver la ficha de un producto

Como visitante, quiero ver la ficha completa de un aceite, para decidir si lo compro.

- La ficha muestra descripción, productor, origen, variedad, formato, precio, precio por litro y existencias.
- Las migas de pan permiten volver al inicio y al catálogo.
- **(error)** Si el producto no existe o está dado de baja, aparece «Producto no encontrado» con un enlace al catálogo.

### VIS-12 · Que me pidan iniciar sesión al comprar

Como visitante, quiero que al intentar añadir un aceite al carrito se me pida iniciar sesión y luego vuelva a la ficha, para no perder lo que estaba mirando.

- Sin sesión iniciada, «Añadir al carrito» lleva a la página de inicio de sesión.
- Después de iniciar sesión, se vuelve a la misma ficha.

### VIS-13 · Usar el catálogo solo con teclado

Como visitante que navega con teclado, quiero usar la portada, el catálogo y la ficha sin ratón, para poder comprar igual que cualquiera.

- Se llega a todos los enlaces, campos y botones con el tabulador, en un orden lógico.
- El elemento que tiene el foco siempre se ve.
- Un enlace «Saltar al contenido» permite saltarse el menú.

La historia CLI-01 (elegir cuántas unidades se añaden al carrito), que se resuelve en la ficha, se detalla en el anexo C junto al resto de historias del cliente.

## Trazabilidad: historia → página

| Página | Historias |
|---|---|
| Inicio (`index.html`) | VIS-01, VIS-13 |
| Catálogo (`productos.html`) | VIS-02 a VIS-10, VIS-13 |
| Ficha de producto (`producto.html`) | VIS-11, VIS-12, VIS-13, CLI-01 |

# Anexo C. Historias de usuario del cliente

Formato: «Como [actor], quiero [acción], para [objetivo]». Cada criterio de aceptación se puede comprobar con un sí o un no. Los marcados como **(error)** cubren el camino alternativo o de validación. Los identificadores siguen el esquema del grupo: `CLI` cliente.

---

### CLI-01 · Seleccionar unidades y añadir al carrito desde la ficha

Como cliente, quiero elegir cuántas unidades de un aceite deseo comprar y añadirlas a mi cesta, para preparar mi compra.

- Puedo indicar cualquier cantidad entera entre 1 y el stock disponible del producto.
- Dispone de botones táctiles «+» y «−» para ajustar la cantidad con un solo clic.
- Al pulsar «Añadir al carrito», el producto se almacena y se actualiza el contador global de la cabecera sin recargar.
- **(error)** Si indico 0, un número negativo o no entero, aparece el mensaje de error junto al campo y no se añade nada.
- **(error)** Si indico una cantidad mayor que el stock actual, se avisa del stock máximo disponible y no se añade.
- **(error)** Si ya tenía unidades en el carrito y la suma acumulada supera el stock, se notifica el límite restante disponible.

---

### CLI-02 · Consultar el contenido de la cesta y el desglose de costes

Como cliente, quiero ver la lista de aceites que he seleccionado con sus importes desglosados, para comprobar el coste total antes de comprar.

- En `carrito.html` se muestra cada artículo con su imagen, nombre con enlace a su ficha, variedad, formato, precio unitario, cantidad y subtotal.
- La tarjeta de resumen desglosa el subtotal, los gastos de envío y el importe total con IVA incluido.
- Si el subtotal es menor de 50 €, se indica el importe restante necesario para disfrutar de gastos de envío gratuitos.
- A partir de 50 € de subtotal, los gastos de envío se marcan como «Gratis» (0,00 €).
- Desde el carrito hay un enlace directo «Continuar comprando» para volver al catálogo.

---

### CLI-03 · Modificar unidades de un artículo en el carrito

Como cliente, quiero poder cambiar el número de unidades de un aceite directamente desde el carrito, para ajustar mi pedido sin salir de la página.

- Cada línea dispone de controles «+» y «−» e introducción directa de unidades.
- Al modificar la cantidad, el subtotal de la línea, el resumen general y el badge de la cabecera se recalculan al instante.
- El cambio se anuncia mediante tecnologías de asistencia (`aria-live="polite"`).
- **(error)** El botón «+» se desactiva cuando se alcanza el stock máximo del producto.
- **(error)** Si se reduce la cantidad a 0 mediante el campo numérico, el producto se elimina del carrito.

---

### CLI-04 · Eliminar productos y gestionar el carrito vacío

Como cliente, quiero poder retirar artículos que ya no deseo o vaciar mi cesta, para mantenerla al día.

- Cada línea de artículo incluye un botón «Eliminar» claramente identificado.
- Al pulsar «Eliminar», la línea desaparece suavemente y los totales se recalculan.
- Si se eliminan todos los artículos, se muestra un estado visual amigable de carrito vacío con enlace destacado a `productos.html`.
- Con el carrito vacío no se muestran botones para tramitar el pedido.

---

### CLI-05 · Iniciar la confirmación del pedido

Como cliente autenticado, quiero iniciar el proceso de tramitación desde el carrito, para formalizar mi compra.

- El botón «Tramitar pedido» conduce a `confirmacion.html`.
- **(error)** Si el carrito está vacío, `confirmacion.html` muestra un aviso de bloqueo impidiendo continuar e invitando al catálogo.
- **(error)** Si el usuario no ha iniciado sesión, se le redirige a `login.html?volver=confirmacion.html`.

---

### CLI-06 · Introducir y validar la dirección de entrega

Como cliente, quiero indicar los datos postales de entrega y teléfono, para que el pedido llegue correctamente a mi domicilio.

- El formulario solicita: Nombre y apellidos, Teléfono de contacto, Calle y número, Código Postal (5 dígitos), Ciudad y Provincia.
- Si el cliente ya tenía su dirección en su perfil, los campos se pre-cumplimentan automáticamente.
- Los campos obligatorios se señalan de forma visual y programática (`required`, `aria-hidden="true"` en asteriscos).
- **(error)** Si falta algún campo obligatorio o el teléfono/código postal no tienen formato español válido, se muestra el error específico bajo cada campo afectado con `aria-invalid="true"` y se conserva todo lo ya escrito sin borrar datos.
- **(error)** El foco del teclado se desplaza automáticamente al primer campo erróneo para facilitar la corrección.

---

### CLI-07 · Revisar el resumen completo antes de formalizar

Como cliente, quiero comprobar en una pantalla de resumen la dirección y los artículos antes de pagar, para evitar equivocaciones.

- El paso 2 del checkout muestra la dirección de envío formateada y la tabla de artículos con subtotales y total general.
- Dispone de un botón «Modificar» que permite regresar al paso 1 conservando todos los datos introducidos para corregir cualquier errata.
- Dispone de un botón «Continuar al pago» que avanza al paso 3.

---

### CLI-08 · Seleccionar un método de pago ficticio

Como cliente, quiero seleccionar una forma de pago simulada para la demostración, comprendiendo que es un entorno académico sin cargos reales.

- La interfaz muestra un aviso destacado recordando que el pago es 100% simulado (apartado 2 del enunciado).

- Permite elegir entre tarjeta de prueba ficticia (4242 ••••), Bizum simulado y transferencia.
- Cada opción se presenta en una tarjeta seleccionable con teclado y ratón.

---

### CLI-09 · Recibir la confirmación y referencia del pedido

Como cliente, quiero ver la confirmación inmediata de mi compra con un identificador único, para tener constancia de que se ha recibido.

- Al pulsar «Confirmar y formalizar pedido», se crea el pedido en el sistema y se vacía el carrito automáticamente.
- La pantalla final (paso 4) muestra el código de pedido generado (ej. `OLEUM-1007`), fecha y hora, total abonado, estado «Recibido» y dirección de entrega.
- Ofrece botones directos para «Ver detalle del pedido» (`pedido.html?id=...`), «Ir a mis pedidos» (`mis-pedidos.html`) y «Volver al inicio».

---

### CLI-10 · Consultar mi historial de pedidos

Como cliente, quiero ver una tabla con todas mis compras anteriores y su estado actual, para comprobar mis pedidos en Oleum.

- En `mis-pedidos.html` se presenta una tabla accesible con columnas: Nº Pedido, Fecha, Artículos, Total, Estado y Acción.
- Los pedidos se ordenan cronológicamente del más reciente al más antiguo.
- Cada estado se distingue con su etiqueta e insignia visual de color contrastado: Recibido, En preparación, Enviado, Entregado o Cancelado.
- En pantallas estrechas (375 px) la tabla se puede desplazar horizontalmente con el teclado (`tabindex="0"`) sin romper la maquetación.
- Si el usuario no tiene compras registradas, se muestra un mensaje informativo con llamada a la acción para descubrir productos.

---

### CLI-11 · Ver el detalle completo de un pedido anterior

Como cliente, quiero acceder a la vista detallada de cualquiera de mis pedidos, para consultar los precios y productos que compré en su momento.

- Desde el historial o la confirmación puedo acceder a `pedido.html?id=N`.
- La vista desglosa cada línea con el precio unitario exacto aplicado en el momento de la compra (**regla de negocio 3.3**), permaneciendo inalterable aunque el producto varíe de precio en el catálogo.
- Si un producto de un pedido antiguo fue dado de baja lógica (`activo: false`), el pedido histórico sigue visualizándose sin romperse.
- **(error)** Si se solicita un id de pedido inexistente o perteneciente a otro cliente, se muestra la pantalla de «Pedido no encontrado» sin revelar datos ajenos (apartados 3.2 y 7.1).

---

### CLI-12 · Editar mi perfil y datos predeterminados

Como cliente, quiero actualizar mis datos de contacto y dirección en mi cuenta, para no tener que escribirlos cada vez que compre.

- En `perfil.html` puedo consultar y modificar mi nombre, correo electrónico, teléfono y dirección habitual.
- La validación comprueba el formato de correo, código postal y teléfono sin borrar los datos introducidos ante un fallo.

- Al guardar correctamente, se muestra un mensaje accesible de confirmación (`role="status"`, `aria-live="polite"`).
- Se proporcionan accesos directos hacia «Mis pedidos» y «Mi carrito».

# Anexo D. Historias de usuario del administrador

> Pendiente: historias del administrador (y del registro y el inicio de sesión) de la Parte C.

# Anexo E. Pruebas y calidad de la Parte A

La Parte A se ha probado en tres niveles: pruebas automáticas de la lógica, pruebas de cada criterio de aceptación en el navegador y auditorías de calidad (validadores del W3C, Lighthouse, contraste y teclado). Todas las pruebas dan el resultado esperado.

| Nivel | Herramienta | Resultado |
|---|---|---|
| Lógica del catálogo (`filtros.js`) | `node --test` (27 pruebas, `pruebas/filtros.test.mjs`) | 27 de 27 correctas |
| Criterios de aceptación | Navegador Chromium, guion automático + repaso manual | 36 de 36 correctas, sin errores en consola |
| HTML | Validador del W3C (validator.w3.org/nu) | 0 errores y 0 avisos en las 3 páginas |
| CSS | Validador CSS del W3C (jigsaw.w3.org) | 0 errores; avisos justificados abajo |
| Accesibilidad, buenas prácticas y SEO | Lighthouse 12, móvil y escritorio | 100 en las tres categorías y en las 3 páginas |
| Contraste | Cálculo WCAG 2.1 de cada par de colores | Todos los textos ≥ 4,5:1 (el más justo, 5,89:1) |
| Teclado | Recorrido con Tab en las 3 páginas | Orden lógico y foco siempre visible |
| Anchos | 375, 600, 768 y 1280 px | Sin solapamientos ni desplazamiento horizontal |

## Matriz de casos de prueba

Datos de prueba: los 20 productos de `datos/productos.js` (19 activos, 2 agotados: ids 4 y 14, y 1 dado de baja: id 20). Sesión simulada con `sustitutos/sesion.js`.

| Id | Historia | Datos y pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido |
|---|---|---|---|---|
| P-01 | VIS-01 | Abrir `index.html` | 4 destacados, uno por categoría y todos con stock; 4 accesos por categoría | Correcto: Primer Día Picual, Eco Arbequina Coll de Ginesta, Diario Picual 1 L y Botellín Degustación Royal |
| P-02 | VIS-01 | Pulsar el acceso «Regalo y degustación» | Se abre `productos.html?categoria=4` con esa categoría marcada | Correcto |
| P-03 | VIS-02 | Abrir `productos.html` | 9 tarjetas con imagen, nombre, variedad, formato, precio y disponibilidad; «Mostrando 19 aceites · página 1 de 3» | Correcto |
| P-04 | VIS-02 | Abrir el catálogo y buscar el producto 20 | El producto dado de baja no aparece en ninguna página | Correcto |
| P-05 | VIS-02 | `productos.html?categoria=1` | Alba Royal aparece con «Agotado», en gris y al final | Correcto |
| P-06 | VIS-03 | Escribir «cacerena» en el buscador | Salen los 2 aceites de Manzanilla Cacereña; el texto sigue en el buscador | Correcto |
| P-07 | VIS-03 | Escribir «magina» | Salen los aceites de DOP Sierra Mágina (búsqueda sin tildes) | Correcto |

| Id | Historia | Datos y pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido |
|---|---|---|---|---|
| P-08 | VIS-03 (error) | `productos.html?q=zzzz` | «Ningún aceite coincide con los filtros» y el mensaje que propone quitarlos; sin paginación | Correcto |
| P-09 | VIS-04 | Marcar «Cosecha temprana» y «Regalo y degustación» | Solo productos de esas 2 categorías; el listado cambia sin recargar | Correcto |
| P-10 | VIS-05 | `productos.html?variedad=royal` | Casilla «Royal» marcada aunque la URL no lleve mayúscula; solo aceites Royal | Correcto |
| P-11 | VIS-06 | `productos.html?min=10&max=15&orden=precio-desc` | Solo precios entre 10 y 15 €, ambos incluidos | Correcto: 14,75 €, 13,60 €, 12,85 € y 11,95 € |
| P-12 | VIS-06 (error) | `productos.html?min=30&max=10` | Error junto a los campos, los dos valores siguen escritos, no se filtra por precio | Correcto: «El precio «Desde» no puede ser mayor que el precio «Hasta».» y 19 aceites |
| P-13 | VIS-07 | Aplicar una búsqueda y una variedad | Una etiqueta por filtro con su botón «×» (`aria-label` «Quitar filtro: …») | Correcto |
| P-14 | VIS-07 | Quitar la última etiqueta con el teclado (Tab + Intro) | Se quita el filtro y el foco pasa al buscador | Correcto |
| P-15 | VIS-07 | Cambiar cualquier filtro | El contador se actualiza y se anuncia (`role="status"`, `aria-live`) | Correcto |
| P-16 | VIS-08 | Pulsar «Siguiente» | Página 2; enlace de la página actual con `aria-current="page"` | Correcto |
| P-17 | VIS-08 (error) | `productos.html?pagina=99` | Se muestra la página 3 (la última) y la URL se corrige | Correcto |
| P-18 | VIS-08 | Estando en la página 2, marcar un filtro | Se vuelve a la página 1 | Correcto |
| P-19 | VIS-09 | Filtrar por «Ecológico», abrir un producto y pulsar «Atrás» | El catálogo vuelve con el filtro y la misma URL | Correcto: `productos.html?categoria=2`, 5 aceites |
| P-20 | VIS-09 | Abrir la ficha desde el catálogo filtrado | La miga «Catálogo» apunta a la URL filtrada | Correcto |
| P-21 | VIS-10 | Ordenar por «Precio: de menor a mayor» y cambiar de página | Orden ascendente y se conserva en la URL al paginar | Correcto |
| P-22 | VIS-11 | `producto.html?id=1` | Ficha completa: 18,95 €, «37,90 € por litro», «Disponible · 34 unidades», migas y título «Primer Día Picual · Oleum» | Correcto |
| P-23 | VIS-11 (error) | `producto.html?id=20`, `?id=999`, `?id=abc` e `?id=` | «Producto no encontrado» con enlace al catálogo; un solo h1 | Correcto en los 4 casos |
| P-24 | VIS-12 | Sin sesión (`ROL_DE_PRUEBA = null`), pulsar «Añadir al carrito» | Ir a `login.html?volver=producto.html%3Fid%3D1` | Correcto |
| P-25 | CLI-01 | Cliente: cantidad 2 y «Añadir al carrito» | Redirige a `carrito.html`, con la línea 2 × Primer Día Picual y el contador de la cabecera en 2 | Correcto |

| Id | Historia | Datos y pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido |
|---|---|---|---|---|
| P-26 | CLI-01 (error) | Cantidad 0 | «La cantidad mínima es 1.» junto al campo, `aria-invalid` y foco en el campo | Correcto |
| P-27 | CLI-01 (error) | Cantidad 999 (stock 34) | «Solo quedan 34 unidades.»; no se añade nada | Correcto |
| P-28 | CLI-01 (error) | Tras añadir 2, intentar añadir 34 | `carrito.js` (B) avisa de que se superaría el stock | Correcto: «Ya tienes 2 en el carrito y solo quedan 34 unidades.» |
| P-29 | CLI-01 | Botón − con la cantidad en 1; después + | El − explica el mínimo sin bajar de 1; el + sube a 2 | Correcto |
| P-30 | CLI-01 (error) | `producto.html?id=4` (agotado) | Controles desactivados y el botón dice «Agotado» | Correcto |
| P-31 | Rol admin | `ROL_DE_PRUEBA = 'admin'` y abrir una ficha | Sin formulario de compra; aviso de compra desactivada | Correcto |
| P-32 | VIS-13 | Recorrer las 3 páginas con Tab | «Saltar al contenido» primero, orden lógico y foco visible | Correcto |
| P-33 | VIS-13 | Desactivar JavaScript y abrir el catálogo | Aviso de `<noscript>`; los filtros siguen visibles y el botón «Filtros» se oculta | Correcto |
| P-34 | 5.3 | Abrir las 3 páginas a 375 y 1280 px | Sin solapamientos ni desplazamiento horizontal | Correcto (también a 600 y 768 px) |
| P-35 | 5.3 | Consola del navegador en todas las pruebas | Sin errores ni avisos | Correcto |
| P-36 | 3.3 | Precio, formato y precio por litro de todos los productos | Formato español («12,50 €», «750 ml», «5 L») | Correcto |

## Lighthouse

| Página | Rendimiento (móvil · escritorio) | Accesibilidad | Buenas prácticas | SEO |
|---|---|---|---|---|
| Inicio | 100 · 100 | 100 | 100 | 100 |
| Catálogo | 100 · 98 | 100 | 100 | 100 |
| Ficha | 100 · 100 | 100 | 100 | 100 |

El 98 del catálogo en escritorio se debe a un pequeño desplazamiento (CLS 0,09, por debajo del 0,1 que Lighthouse considera bueno): las casillas de categoría y variedad se pintan con JavaScript desde los datos. En la Parte 2 las genera la JSP en el servidor, así que desaparece.

Durante esta revisión, Lighthouse detectó dos «saltos» de la página al cargar (CLS de 0,67 en el catálogo y 0,43 en la ficha), que se corrigieron:

- Los filtros del móvil ya vienen plegados desde el HTML y el CSS, en vez de plegarlos el JavaScript al cargar. Sin JavaScript, `sin-js.css` (cargado desde un `<noscript>`) los muestra siempre.
- `main` tiene una altura mínima de una pantalla, así el pie no se mueve a la vista cuando el JavaScript pinta el contenido.

## Avisos del validador CSS (justificados)

- «Due to their dynamic nature, CSS variables are currently not statically checked» (113 avisos): el validador no comprueba los valores de las variables CSS porque se resuelven en el navegador. Usarlas es una decisión de

diseño (el sistema visual común), así que el aviso es esperado.

- «Same color for background-color and border-color» (1 aviso, `.boton:disabled`): es intencionado; el botón desactivado no lleva borde visible.

## Evidencias

- Capturas en `memoria/evidencias/capturas/`: las 3 páginas en escritorio y móvil, y los estados probados (filtros aplicados, error de precio, sin resultados, paginación, agotado, no encontrado, error de cantidad, añadido al carrito, administrador y foco de teclado).
- Informes completos de Lighthouse en `memoria/evidencias/lighthouse/` (se abren con el navegador).

# Anexo F. Pruebas y calidad de la Parte B

La Parte B se ha verificado en tres niveles: pruebas automáticas de la lógica de dominio (`node --test`), pruebas de criterios de aceptación y casos de error en el navegador, y comprobaciones de accesibilidad (contraste WCAG 2.1 AA, navegación por teclado, comportamiento en 375 px y 1280 px).

| Nivel | Herramienta | Resultado |
|---|---|---|
| Lógica del carrito (`carrito.js`) | `node --test` (8 pruebas, `pruebas/carrito.test.mjs`) | 8 de 8 correctas |
| Persistencia y reglas de pedidos (`pedidos.js`) | `node --test` (5 pruebas, `pruebas/pedidos.test.mjs`) | 5 de 5 correctas |
| Suite global de la aplicación | `node --test` (40 pruebas totales: 27 de A + 13 de B) | 40 de 40 correctas en 120 ms |
| Estructura HTML5 y validación | Validador W3C Nu Checker / sintaxis estricta | 0 errores en las 5 páginas de B |
| Hojas de estilo CSS | Sintaxis W3C y variables de `base.css` | 0 errores; contraste AA cumplido |
| Accesibilidad y teclado | Navegación con Tab, Shift+Tab, Enter y Espacio | Foco visible en todos los interactivos |
| Diseño adaptable (Responsive) | Viewports de 375 px (móvil) y 1280 px (escritorio) | Sin desbordamiento horizontal ni solapes |

## Matriz de casos de prueba de la Parte B

| Id | Historia | Datos y pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido |
|---|---|---|---|---|
| P-B01 | CLI-01 | En `producto.html?id=1`, indicar cantidad 2 y pulsar «Añadir al carrito» | Mensaje «Añadido al carrito: 2 × Primer Día Picual»; contador de cabecera pasa a 2 | Correcto |
| P-B02 | CLI-01 (error) | Intentar añadir cantidad 0 o 999 (superando stock) | Error junto al campo; no se añade nada y no se modifica el contador | Correcto |
| P-B03 | CLI-02 | Abrir `carrito.html` con 2 botellas de Primer Día Picual (18,95 €) | Subtotal 37,90 €; envío 4,95 €; total 42,85 €; aviso «Añade 12,10 € más para envío gratis» | Correcto |
| P-B04 | CLI-02 | Añadir productos hasta superar 50 € de subtotal | Los gastos de envío pasan a «Gratis» (0,00 €) y desaparece el aviso de importe restante | Correcto |
| P-B05 | CLI-03 | En `carrito.html`, pulsar botón «+» en un producto | Se incrementa 1 unidad, el subtotal de la línea y el resumen general se recalculan; se anuncia por `aria-live` | Correcto |
| P-B06 | CLI-03 (error) | Pulsar «+» hasta agotar el stock del producto | El botón «+» se desactiva (`disabled`) impidiendo sobrepasar las existencias | Correcto |
| P-B07 | CLI-03 | Reducir la cantidad a 1 unidad con el botón «−» | El botón «−» se desactiva al alcanzar la unidad mínima | Correcto |
| P-B08 | CLI-04 | Pulsar botón «Eliminar» en la única línea del carrito | El artículo se retira y aparece la sección de «Tu carrito está vacío» con enlace al catálogo | Correcto |
| P-B09 | CLI-05 (error) | Acceder directamente a `confirmacion.html` con el carrito vacío | Se oculta el formulario y se muestra la sección de bloqueo indicando que no hay artículos | Correcto |

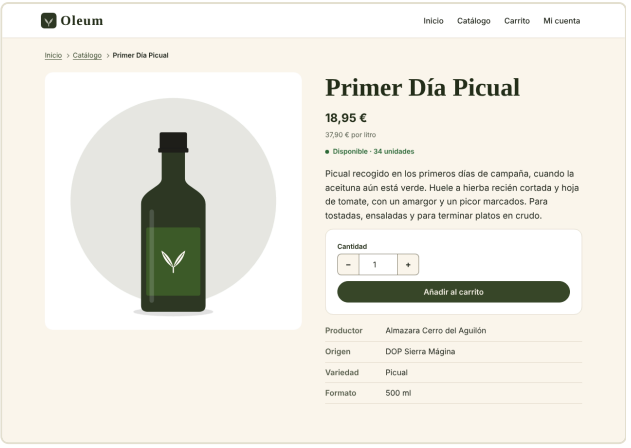
| Id | Historia | Datos y pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido |
|---|---|---|---|---|
| P-B10 | CLI-05 (error) | Acceder a `confirmacion.html` sin sesión activa (`usuarioActual() = null`) | Redirección automática a `login.html?volver=confirmacion.html` | Correcto |
| P-B11 | CLI-06 | En el paso 1 de `confirmacion.html`, pulsar «Continuar» con campos vacíos | Errores junto a cada campo obligatorio, foco en el primer campo erróneo, datos válidos conservados | Correcto |
| P-B12 | CLI-06 (error) | Introducir teléfono no válido «123» y CP «288» | «Introduce un teléfono español válido de 9 dígitos» y «El código postal debe constar de 5 dígitos» con `aria-invalid="true"` | Correcto |
| P-B13 | CLI-06 | Rellenar datos correctos y pulsar «Continuar al resumen» | Se valida y avanza al paso 2; indicador muestra paso 1 completado y paso 2 activo | Correcto |
| P-B14 | CLI-07 | En el paso 2 de confirmación, revisar dirección y líneas | La dirección coincide con la tecleada; la tabla desglosa aceites, cantidades y totales | Correcto |
| P-B15 | CLI-07 | En el paso 2, pulsar botón «Modificar» | Se regresa al paso 1 conservando intactos todos los valores previamente escritos | Correcto |
| P-B16 | CLI-08 | En el paso 3 de confirmación, revisar opciones de pago | Aviso visible de pago simulado; selector de tarjeta, Bizum o transferencia seleccionable | Correcto |
| P-B17 | CLI-09 | Pulsar «Confirmar y formalizar pedido» en el paso 3 | Se crea el pedido (ej. OLEUM-1007), se vacía el carrito (contador a 0) y se muestra el paso 4 de éxito | Correcto |
| P-B18 | CLI-09 | En el paso 4, pulsar «Ver detalle del pedido» | Conduce a `pedido.html?id=1007` mostrando la información completa | Correcto |
| P-B19 | CLI-10 | Abrir `mis-pedidos.html` como cliente autenticado | Tabla con pedidos ordenados por fecha descendente; badges visuales con sus 5 estados | Correcto |
| P-B20 | CLI-10 | Probar visualización de `mis-pedidos.html` a 375 px | La tabla no rompe la maquetación; desplazamiento táctil/teclado accesible (`tabindex="0"`) | Correcto |
| P-B21 | CLI-11 | Abrir `pedido.html?id=1001` (pedido histórico de 18,95 €) | Se muestran las líneas con el precio unitario congelado de 18,95 € aunque el catálogo cambie | Correcto |
| P-B22 | CLI-11 (error) | Abrir `pedido.html?id=9999` (inexistente) | Pantalla amigable «Pedido no encontrado» con enlaces a mis pedidos y catálogo | Correcto |
| P-B23 | CLI-11 (error) | Abrir `pedido.html?id=1006` (pedido de otro usuario) | «Pedido no encontrado» (aislamiento de seguridad por rol y propietario) | Correcto |
| P-B24 | CLI-12 | En `perfil.html`, modificar teléfono y dirección y pulsar «Guardar cambios» | Se valida, se persiste en el almacenamiento y se anuncia alerta accesible de éxito | Correcto |
| P-B25 | General | Recorrer las 5 páginas solo con teclado (Tab, Enter) | Foco en acento visible en todos los botones, enlaces y campos; orden lógico | Correcto |

# Anexo G. Capturas

Selección de estados de las páginas. Las capturas completas están en `memoria/evidencias/capturas/` y los informes de Lighthouse en `memoria/evidencias/lighthouse/`.



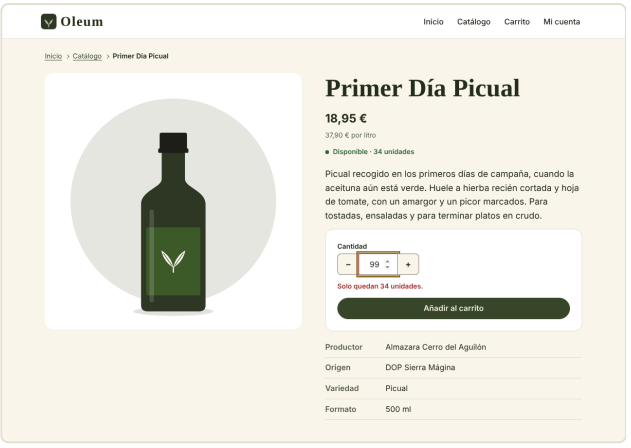

*Catálogo en móvil, con los filtros plegados.*



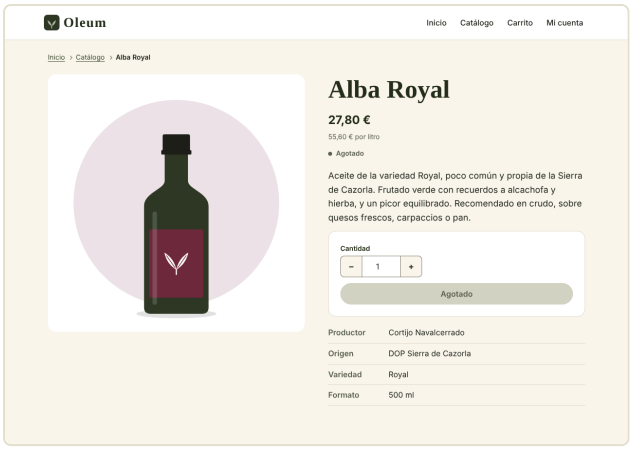

*Ficha de producto en escritorio.*



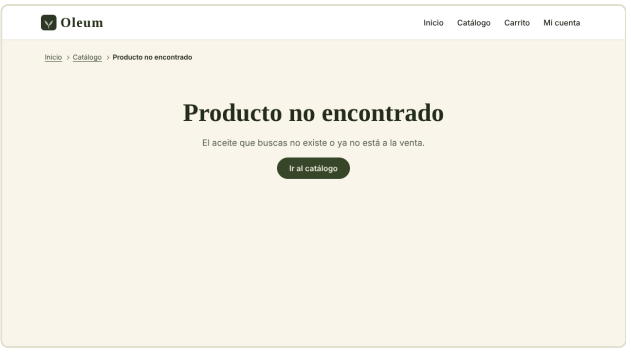

*Ficha de producto en móvil.*



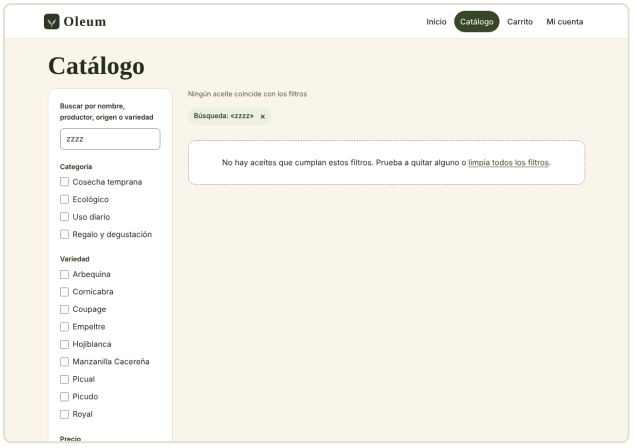

*Error de cantidad junto al campo.*



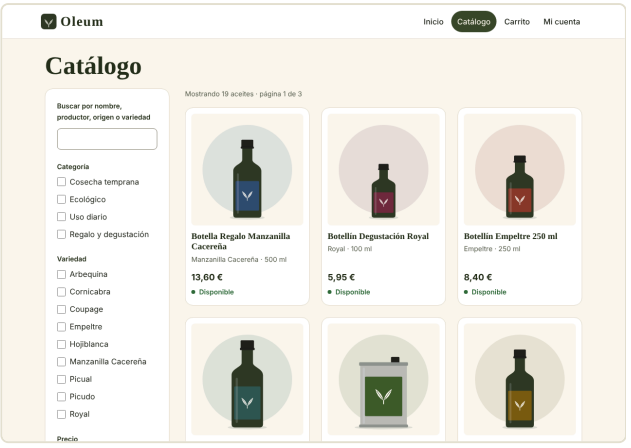

*Producto agotado: compra desactivada.*




*Producto no encontrado (el 404 de la Parte 2).*



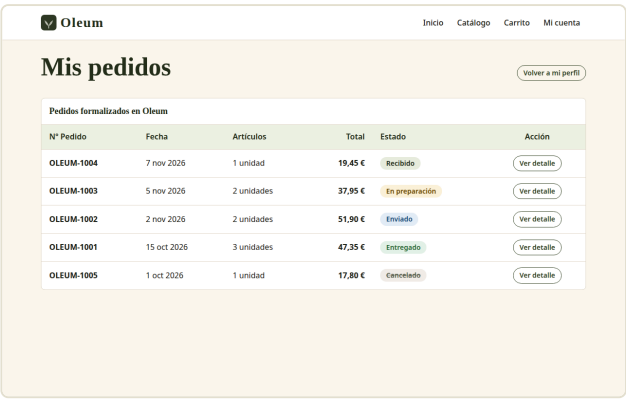

*Búsqueda sin resultados.*




*Error en el filtro de precio.*



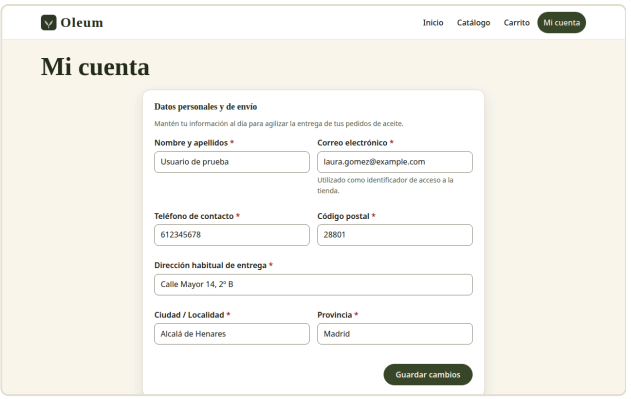

*Carrito en móvil.*




*Historial de pedidos.*




*Detalle de un pedido con sus precios congelados.*




*Perfil del cliente.*